DGUARD SIBER GÜVENLIK MIMARISI

CILT 16: İZLEME PROTOKOLLERI VE CEREBRO NETMESH

Proje Referansı:	DGUARD-VOL16-2026
Güvenlik Katmanı:	Rigivards Global Üst Yapı (Web 4.0 / Web 5.0 Entegrasyonu)
Çekirdek Algoritmalar:	Sopon, Sofon, Sop Soft 10 Kriptografik Protokolleri
Doküman Durumu:	Gelişmiş Teknik Şartname ve Operasyonel Protokol

1. Giriş ve Stratejik Arka Plan

Küreselleşen dijital ekosistemde, bireysel ve kurumsal kimlik güvenliğinin sürdürülebilirliği, statik savunma mekanizmalarının ötesine geçmiştir. Daha önceki aşamalarda temelleri atılan **Rigivards Kimlik Sertifikası Sistemi**, yerel sınırları aşarak küresel bir kimlik doğrulama standardı haline getirilmiştir. Bu sistem, merkeziyetsiz mimarilerin en uç noktası olan Web 4.0 (Semantik ve Akıllı Dağıtık Ağlar) ve Web 5.0 (Tamamen Merkeziyetsiz, Duygusal ve Kimlik Odaklı Ağlar) katmanlarına başarıyla taşınmıştır.

Bu dönüşüm sürecinde, sistemin omurgasını oluşturan **Sopon**, **Sofon** ve **Sop Soft 10** protokolleri üzerinde derinlemesine optimizasyonlar yapılmış, tespit edilen tüm mikroskobik güvenlik açıkları kapatılmıştır. Bireylerin dijital varlıklarını ve mahremiyetlerini korumak adına uçtan uca, çok katmanlı bir güvenlik matrisi inşa edilmiştir. Cilt 16, bu devasa mimarinin aktif izleme, anomali tespiti ve dinamik ağ örüntüsü yönetimi fonksiyonlarını üstlenen **Cerebro NetMesh** yapısını ve ilgili izleme protokollerini teknik olarak detaylandırmaktadır.

> ***Mimari İlke:*** *Kimlik, ağın pasif bir bileşeni değil, dinamik ve geometrik olarak genişleyen Cerebro NetMesh dokusunun temel düğüm noktasıdır (Node). Güvenlik, statik duvarlarla değil, sürekli akan Sop Soft 10 verilerinin kuantum dirençli analiziyle sağlanır.*

2. Kriptografik Temeller: Sopon, Sofon ve Sop Soft 10 Evrimi

Web 4.0 ve Web 5.0 altyapılarında kimlik doğrulamanın anlık ve sıfır bilgi sızıntısıyla (Zero-Knowledge) gerçekleşmesi kritik bir zorunluluktur. Bu amaçla kullanılan üçlü protokol yapısının rolleri yeniden tanımlanmıştır:

- **Sopon Katmanı:** Kimliğin fiziksel ve biyometrik verilerinin semantik ağa güvenli dağıtımını üstlenir. Matematiksel olarak $S_p = f(R_{id}) \otimes \psi$ fonksiyonu ile tokenize edilir.

- **Sofon Katmanı:** Akıllı ajanlar (AI Agents) arası güven ilişkisini ve duyusal ağ adaptasyonunu yönetir. Kriptografik doğrulama hızı, Web 5.0'ın dinamik yapısına ayak uyduracak şekilde milisaniye seviyelerine indirilmiştir.
- **Sop Soft 10 Çekirdeği:** İlk dokuz versiyonun tüm zafiyet analizlerinden elde edilen verilerle tahkim edilmiş, yazılımsal tabanlı bir kuantum kriptografi motorudur. Katmanlar arası geçişlerdeki entropi kaybını sıfıra indirir.

Ağ bileşenlerinin kararlılığını ve asimetrik şifreleme bütünlüğünü doğrulamak amacıyla kullanılan temel denge fonksiyonu şu şekilde güncellenmiştir:

$$\Omega(t) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\alpha \cdot Sopon_i}{\eta \cdot Sofon_i} \right) \times \log_2(\text{Sop Soft 10}_i \cdot \Delta t)$$

Burada $\Omega(t)$, anlık ağ güvenilirlik katsayısını; α ve η ise semantik ağ yük dengeleyicilerini temsil etmektedir. Değerin kararlı eşik olan $\Omega \geq 1.0$ aralığında kalması, Cerebro NetMesh izleme protokollerinin birincil hedefidir.

3. Cerebro NetMesh Mimarisi ve Topolojisi

Cerebro NetMesh, klasik mesh topolojilerinden farklı olarak, akıllı düğümlerden oluşan ve kendi kendini onarabilen (Self-Healing) semantik bir ağ dokusudur. Web 5.0 üzerinde çalışan Rigivards kimlik sertifikaları, bu ağ üzerinde sürekli olarak doğrulanır ve izlenir. Klasik veri paketleri yerine, kimlik bütünlük sinyalleri (Identity Integrity Pulses - IIP) ağ üzerinde dalga formunda yayılır.

Katman ID	Katman Adı	Protokol / Motor	Temel İşlev	Güvenlik Seviyesi
L1_Sem	Semantik Giriş Katmanı	Sopon Engine v4.2	Biyometrik ve Akıllı Veri Ayrıştırma	Kuantum Dirençli AES-GCM 512
L2_Mesh	Dinamik Doku Katmanı	Cerebro NetMesh Core	Gerçek Zamanlı Yol Haritası ve Yönlendirme	Dağıtık Ledger / Sharding
L3_Intel	Kognitif Analiz Katmanı	Sofon Protocol v5.0	Yapay Zeka Destekli Davranışsal Analiz	Sıfır Bilgi Kanıtı (ZK-Snarks)
L4_Sec	Kripto Tahkim Katmanı	Sop Soft 10	Kritik Sızıntı Önleme ve Karantina	Çok Değişkenli Kriptografi (Asimetrik)

4. İzleme Protokolleri ve Anomali Tespit Döngüsü

Cerebro NetMesh üzerindeki izleme faaliyetleri, üç aşamalı bir reaktif ve proaktif döngüden oluşur. Geleneksel log analiz sistemlerinin aksine, bu izleme protokolleri ağ akışının geometrik değişimlerini inceler.

1. **Sürekli Sinyal Tarama (Telemetry):** Sop Soft 10 çekirdeği, her Rigivards sertifikasından saniyede 10^4 adet kriptografik imza doğrulaması talep eder.
2. **Davranışsal Matris Eşleştirmesi:** Sofon katmanı, kullanıcının Web 5.0 üzerindeki semantik ayak izlerini takip ederek olağan dışı sapmaları saptar.
3. **Anında İzolasyon ve Re-Şifreleme:** Herhangi bir zafiyet veya yetkisiz sızma girişimi algılandığında, Cerebro NetMesh ilgili düğümü izole eder ve Δt süresi içinde kimliği yeni bir kuantum anahtarı ile sarmalar.

5. Gelecek Vizyonu: Cilt 17 ve 18'e Projeksiyon

Bu ciltte teorik ve operasyonel çerçevesi çizilen İzleme Protokolleri ile Cerebro NetMesh yapısı, Rigivards küresel sisteminin 16. güvenlik duvarını başarıyla tamamlamıştır. Sınırlandırılmış sayfa bütçesi ve veri yoğunluğu nedeniyle, bu cilt mimarinin omurgasına odaklanmıştır.

Bir sonraki aşamada ele alınacak olan **Cilt 17**; "Çoklu Evrensel Kimlik Köprüleri ve Kuantum Sonrası Geçiş Senaryoları" başlığı altında, ağlar arası koordinasyonu inceleyecektir. **Cilt 18** ise "Sop Soft 10 Otonom Hata Onarım Kodları" başlığıyla, sistemin tamamen insan müdahalesinden bağımsız, otonom savunma süreçlerini içerecektir.